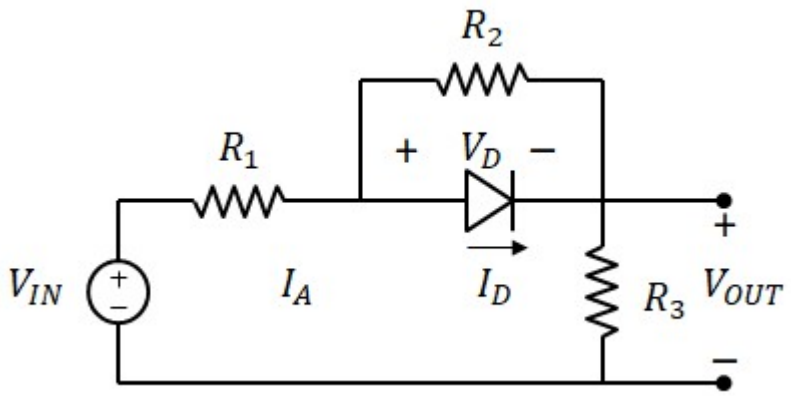
Diodo

Esercizio 1

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 1k\Omega$, $V_{ON} = 0V$



1) Calcolare la tensione di uscita e la polarizzazione del diodo con $V_{IN} = 4V$

Supponiamo il diodo OFF $\quad I_D = 0 \quad V_{OUT} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot V_{IN} = 1\ V$

Verifica della polarizzazione del diodo $\quad V_D = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot V_{IN} = 2\ V$ Positiva. Quindi il diodo non è OFF

Supponiamo il diodo ON $\quad V_D = V_{ON} = 0 \quad V_{OUT} = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \cdot V_{IN} = 2\ V$

Verifica della polarizzazione del diodo $\quad I_D = \frac{V_{IN}}{R_1 + R_3} = 2 \cdot mA$ Positiva. Quindi il diodo è ON

DIODO ON con $I_D = 2 \cdot mA$;
$V_{OUT} = 2\ V$

2) Calcolare la tensione di uscita e la polarizzazione del diodo con $V_{IN} = -4V$

Supponiamo il diodo OFF $\quad I_D = 0 \quad V_{OUT} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot V_{IN} = -1\ V$

Verifica della polarizzazione del diodo $\quad V_D = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot V_{IN} = -2\ V$ Negativa. Quindi il diodo è OFF

DIODO OFF con $V_D = -2 \cdot V$;
$V_{OUT} = -1\ V$

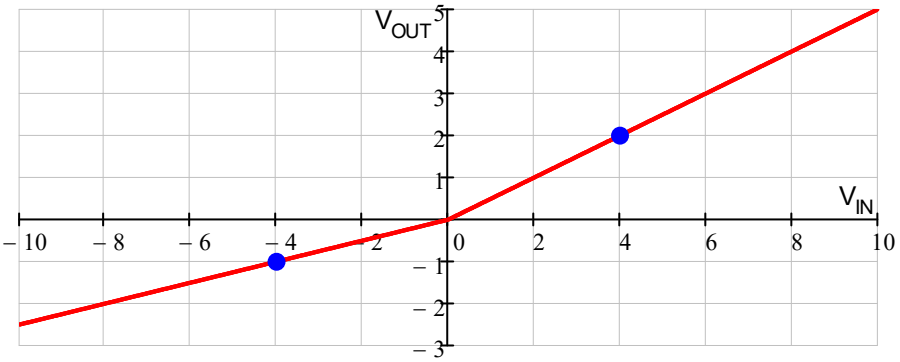
3) Tracciare la transcaratteristica $V_{OUT} = f(V_{IN})$.

Supponiamo il diodo OFF $\quad I_D = 0 \quad V_{OUT} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot V_{IN}$

Verifica della polarizzazione del diodo $\quad V_D = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot V_{IN}$ $\quad$ Negativa se $V_{IN} < 0$

Supponiamo il diodo ON $\quad V_D = V_{ON} = 0 \quad V_{OUT} = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \cdot V_{IN}$

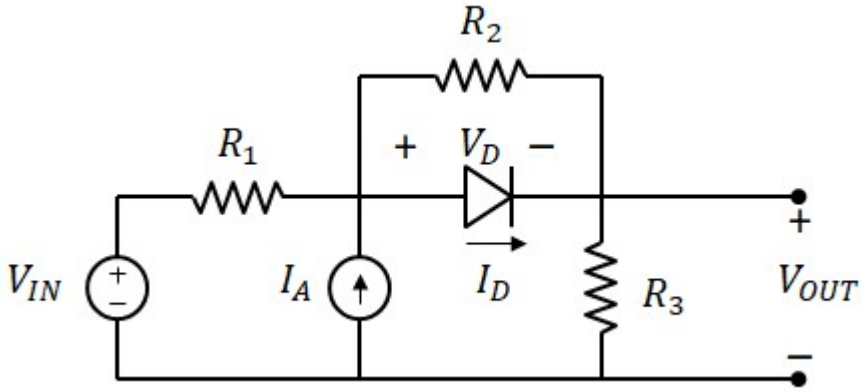
Verifica della polarizzazione del diodo $\quad I_D = \frac{V_{IN}}{R_1 + R_3}$ $\quad$ Positiva se $V_{IN} > 0$



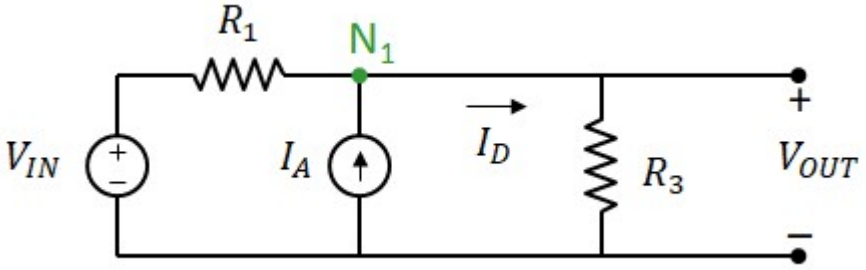
Nella transcaratteristica sono evidenziati anche i due punti di polarizzazione del diodo calcolati precedentemenete

Esercizio 2

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 3k\Omega$, $I_A = 10mA$, $V_{ON} = 0V$



Supponiamo il diodo ON $V_D = 0$



Sovrapposizione degli effetti:

Solo V_{IN} ($I_A = 0$): parttitore di tensione $V_{OUT} = V_{IN} \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_3}$

Solo I_A ($V_{IN} = 0$): R_1 e R_3 sono in parallelo $R_P = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = 750\,\Omega$

legge di ohm su R_3: $V_{OUT} = I_A \cdot R_P = 7.5\,V$

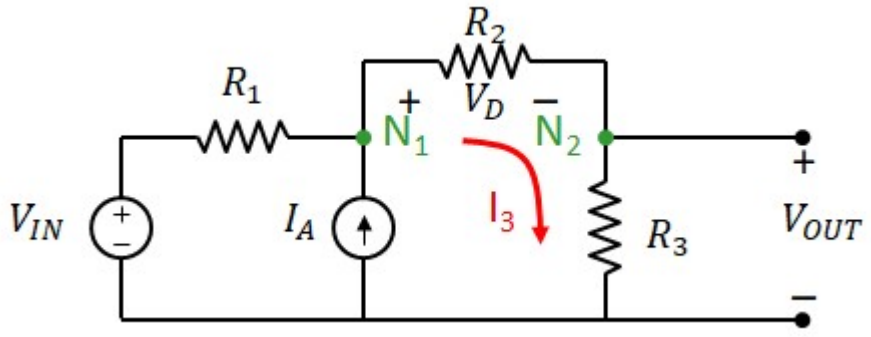
Somma degli effetti: $\boxed{V_{OUT}(V_{IN}) = V_{IN} \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_3} + I_A \cdot R_P}$ retta con pendenza: $\frac{R_3}{R_1 + R_3} = \frac{3}{4}$

Verifica della validità:

Diodo acceso: è necessario verificare $I_D > 0$

$I_D = \frac{V_{OUT}}{R_3} > 0$ vera solo se $V_{OUT} > 0$ $\boxed{V_{IN} > -I_A \cdot R_1 = -10V}$

Supponiamo il diodo ON



Sovrapposizione degli effetti:

Solo V_{IN} ($I_A = 0$): parttitore di tensione

$$V_{OUT} = V_{IN} \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \qquad V_D = V_{IN} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Solo I_A ($V_{IN} = 0$): R_2 e R_3 sono in serie

$$R_S = R_2 + R_3 = 5 \cdot k\Omega$$

Partitore di corrente:

$$I_3 = I_A \cdot \frac{R_1}{R_S + R_1} = 1.67 \cdot mA$$

Legge di ohm su R_3:

$$V_{OUT} = I_3 \cdot R_3$$

$$V_{OUT} = I_A \cdot \frac{R_1 \cdot R_3}{R_S + R_1} = 5\,V \qquad V_D = I_A \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_S + R_1} = 3.33\,V$$

Somma degli effetti:

$$V_{OUT}(V_{IN}) = V_{IN} \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + I_A \cdot \frac{R_1 \cdot R_3}{R_S + R_1}$$

retta con pendenza: $\frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{1}{2}$

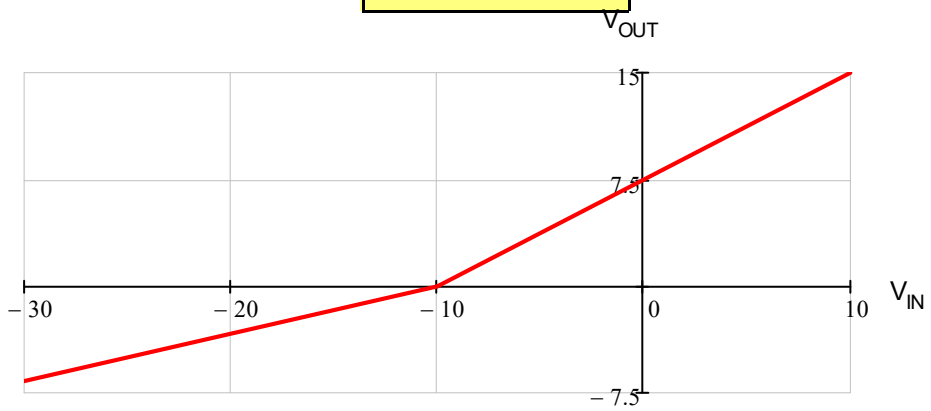
$$\boxed{V_D = V_{IN} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} + I_A \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_S + R_1}}$$

Verifica della validità:

Diodo spento è necessario verificare $V_D < 0$

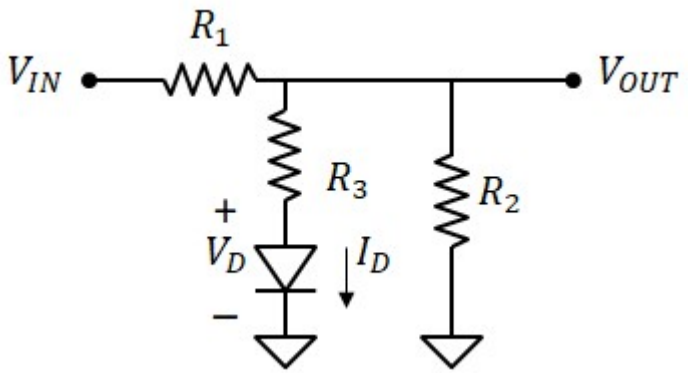
$$V_{IN} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} + I_A \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_S + R_1} < 0$$

$$\boxed{V_{IN} < -I_A \cdot R_1 = -10\,V}$$



Esercizio 3

DATI: $R_1 = 8k\Omega$, $R_2 = 8k\Omega$, $R_3 = 1k\Omega$, $V_{ON} = 0.5V$



1. Tracciare la transcaratteristica della tensione V_{OUT} in funzione della tensione V_{IN}

Supponiamo il diodo OFF

$$V_{OUT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{IN}$$

$$V_{D2} = V_{OUT}$$

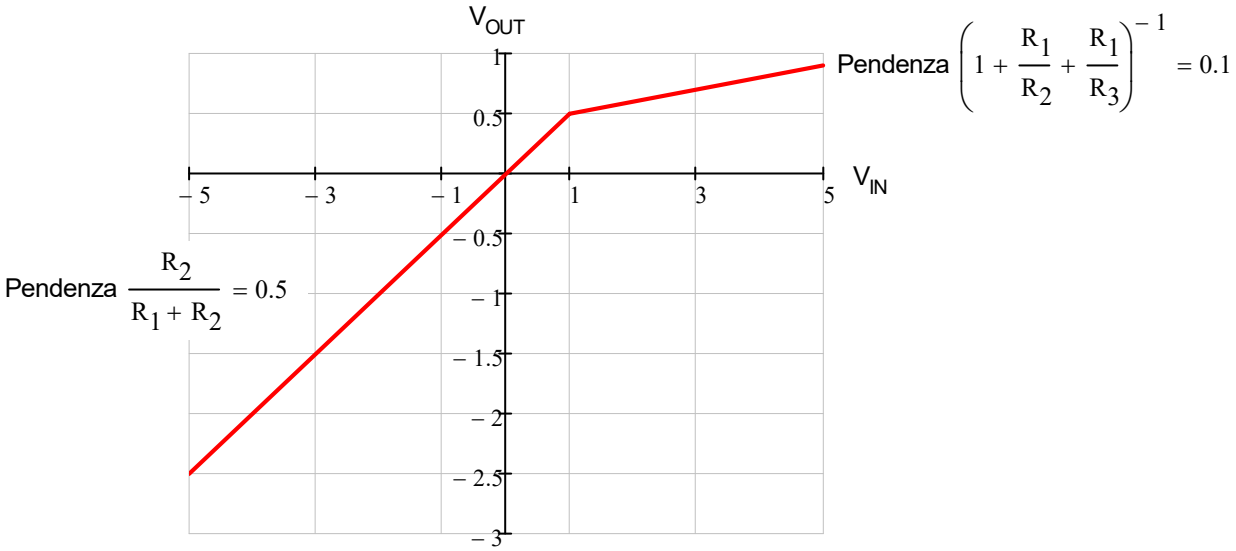
Affinché l'ipotesi sia valida deve essere: $\boxed{V_{OUT} < V_{ON}}$ $\boxed{V_{IN} < V_{ON} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)}$ $V_{ON} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = 1\,V$

Supponiamo il diodo ON

Legge di kirchhoff al nodo di uscita:

$$\frac{V_{OUT}}{R_2} = \frac{V_{IN} - V_{OUT}}{R_1} + \frac{V_{ON} - V_{OUT}}{R_3}$$

$$\boxed{V_{OUT} = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{V_{IN}}{R_1} + \frac{V_{ON}}{R_3}\right)} \quad \boxed{V_{IN} > V_{ON} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)}$$



2. Calcolare la tensione V_{OUT} corrispondente al punto in cui il diodo cambia regione operativa

$$\boxed{V_{IN} = V_{ON} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = 1\,V} \quad \boxed{V_{OUT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{IN} = 0.5\,V}$$

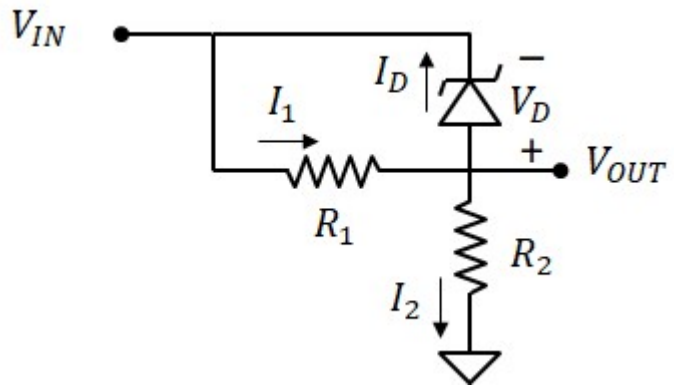
oppure

$$V_{OUT} = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{V_{IN}}{R_1} + \frac{V_{ON}}{R_3}\right) = 0.5\,V$$

nel punto di spezzamento sono valide entrambe le relazioni

Esercizio 4

DATI: $R_1 = 5k\Omega$, $R_2 = 1k\Omega$, $V_{ON} = 1V$, $V_Z = 5V$



caso 1: diodo OFF

$$\boxed{V_{OUT} = V_{IN}\cdot\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{6}\cdot V_{IN}}$$

$$V_D = -V_{IN}\cdot\frac{R_1}{R_1 + R_2} = -\frac{5}{6}\cdot V_{IN}$$

Diodo OFF se $\quad -V_Z < V_D < V_{ON}$

$$\boxed{-V_{ON}\cdot\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) < V_{IN} < V_Z\cdot\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}$$

$$-V_{ON}\cdot\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = -1.2\,V \qquad V_Z\cdot\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 6\,V$$

caso 2: diodo ON

$$V_D = V_{ON} \qquad I_1 = \frac{-V_{ON}}{R_1} = -0.2\cdot mA$$

$$\boxed{V_{OUT} = V_{IN} + V_{ON}}$$

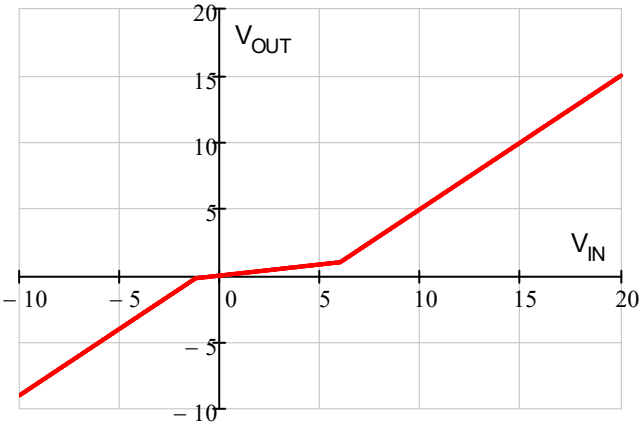
Diodo ON se $\quad I_D = I_1 - I_2 = \dfrac{-V_{ON}}{R_1} - \dfrac{V_{OUT}}{R_2} > 0 \qquad \dfrac{-V_{ON}}{R_1} - \dfrac{V_{IN} + V_{ON}}{R_2} > 0 \qquad \boxed{V_{IN} < -V_{ON}\left(1 + \dfrac{R_2}{R_1}\right)}$

caso 3: diodo Zener

$$V_D = -V_Z = -5\,V$$

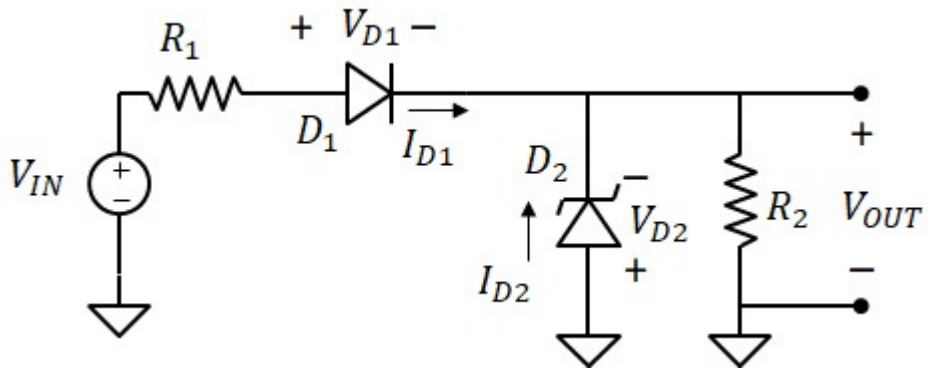
$$\boxed{V_{OUT} = V_{IN} + V_D = V_{IN} - V_Z}$$

Diodo in Zener se $\quad I_D = I_1 - I_2 = \dfrac{V_Z}{R_1} - \dfrac{V_{OUT}}{R_2} < 0 \qquad \dfrac{V_Z}{R_1} - \dfrac{V_{IN} - V_Z}{R_2} < 0 \qquad \boxed{V_{IN} > \left(1 + \dfrac{R_2}{R_1}\right)\cdot V_Z}$



Esercizio 5

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 3.6k\Omega$, $V_{ON} = 0.7V$, $V_Z = 5.4V$



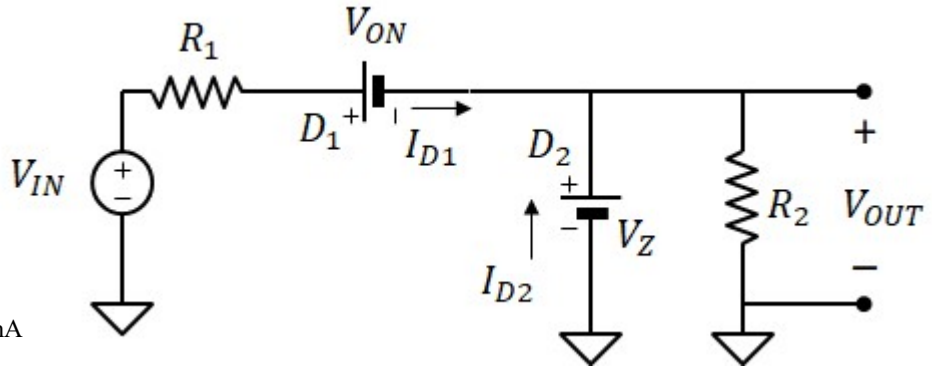
1) Tensione V_{OUT} con $V_{IN} = 10V$

Ipotesi: D_1 ON, D_2 ZENER

$$V_{IN} - R_1 \cdot I_{D1} - V_{ON} - V_Z = 0$$

$$I_{D1} = \frac{V_{IN} - V_{ON} - V_Z}{R_1} = 3.9 \cdot mA$$

(positiva, quindi D_1 è acceso)



$$\boxed{V_{OUT} = V_Z = 5.4\,V}$$

Corrente su R_2: $I_2 = \frac{V_Z}{R_2} = 1.5 \cdot mA$

Corrente su D_2: $I_{D2} = I_2 - I_{D1} = -2.4 \cdot mA$ *(negativa, quindi D_2 è in zona zener)*

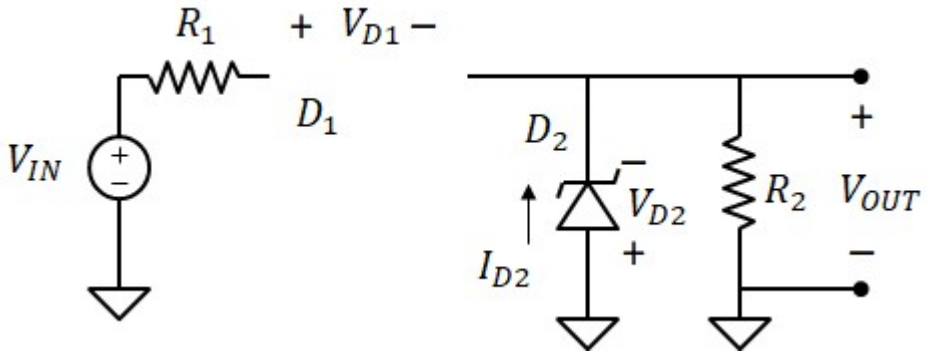
2) Tensione V_{OUT} con $V_{IN} = -10V$

Ipotesi: D_1 OFF, D_2 nessuna ipotesi

$$\boxed{V_{OUT} = 0}$$

$$V_{D1} = V_{IN} - V_{OUT} = -10\,V$$

(< V_{ON}, quindi D_1 è spento)



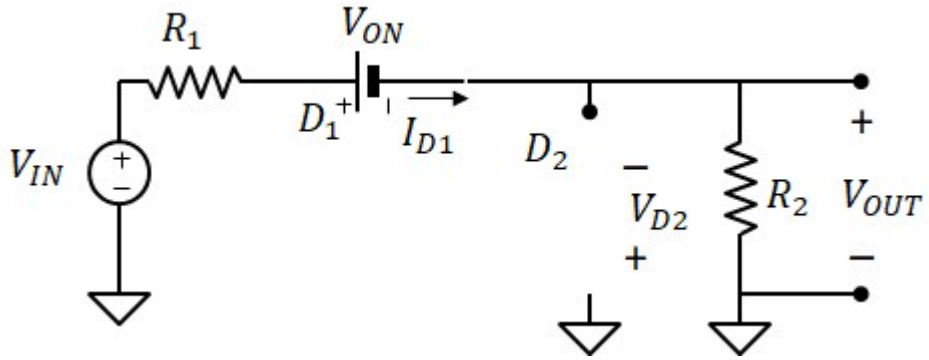
3) Tensione V_{OUT} con $V_{IN} = 3V$

Ipotesi: D_1 ON, D_2 OFF

$$V_{IN} - R_1 \cdot I_{D1} - R_2 \cdot I_{D1} - V_{ON} = 0$$

$$I_{D1} = \frac{V_{IN} - V_{ON}}{R_1 + R_2} = 0.5 \cdot mA$$

$$\boxed{V_{OUT} = I_{D1} \cdot R_2 = 1.8\,V}$$



$V_{D2} = -V_{OUT} = -1.8\,V$ compreso tra: $-V_Z = -5.4\,V$ e $V_{ON} = 0.7\,V$ D_2 è OFF

4) Tracciare la transcaratteristica

Ci sono 2x3=6 possibili configurazioni per i tre diodi. Cominciamo da quelle già studiate nei punti precedenti.

Ipotesi: D_1 ON, D_2 ZENER

$$I_{D1} = \frac{V_{IN} - V_{ON} - V_Z}{R_1} > 0 \qquad V_{IN} > V_{ON} + V_Z \qquad V_{ON} + V_Z = 6.1\,V$$

$$V_{OUT} = V_Z = 5.4\,V$$

$$I_{D2} = \frac{V_{OUT}}{R_2} - I_{D1} < 0 \qquad V_{IN} > \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)\cdot V_Z + V_{ON} \qquad \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)\cdot V_Z + V_{ON} = 7.6\,V$$

Questa condizione è la più forte

Ipotesi: D_1 OFF

$$V_{OUT} = 0$$

$$V_{D1} = V_{IN} - V_{OUT} < V_{ON} \qquad V_{IN} < V_{ON}$$

Questa condizione impone: $V_{D2} = 0 < V_{ON}$

Ipotesi: D_1 ON, D_2 OFF

$$I_{D1} = \frac{V_{IN} - V_{ON}}{R_1 + R_2} > 0 \qquad V_{IN} > V_{ON}$$

$$V_{OUT} = \frac{V_{IN} - V_{ON}}{R_1 + R_2}\cdot R_2$$ sempre positiva se $V_{IN} > V_{ON}$

$$V_{D2} = -V_{OUT} < V_{ON}$$ sempre se $V_{IN} > V_{ON}$

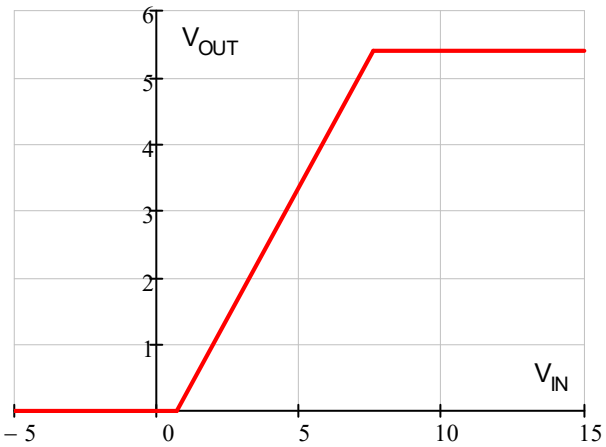
$$V_{D2} = -V_{OUT} > -V_Z \qquad V_{IN} < V_{ON} + V_Z\cdot\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

$$V_{ON} < V_{IN} < V_{ON} + V_Z\cdot\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

$$\boxed{V_{IN} < V_{ON}} \qquad \boxed{V_{OUT} = 0}$$

$$\boxed{V_{ON} < V_{IN} < V_{ON} + V_Z\cdot\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)} \qquad \boxed{V_{OUT} = \frac{V_{IN} - V_{ON}}{R_1 + R_2}\cdot R_2}$$

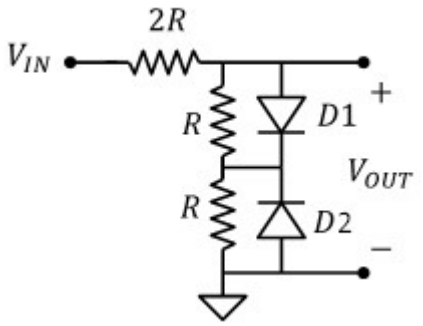
$$\boxed{V_{IN} > \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)\cdot V_Z + V_{ON}} \qquad \boxed{V_{OUT} = V_Z}$$



Esercizio 6

DATI: $R = 1k\Omega$, $V_{ON} = 0.5V$

1) Tracciare la transcaratteristica



caso 1: D1 OFF e D2 OFF

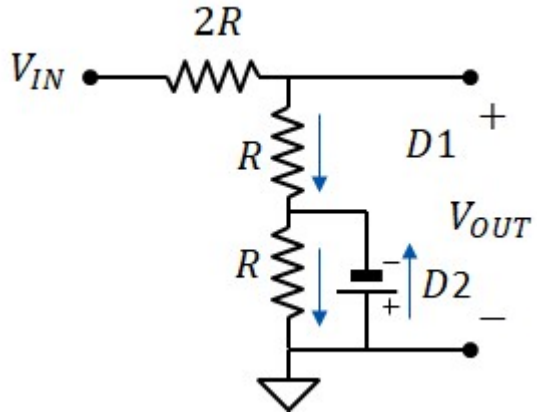
$$V_{OUT} = V_{IN} \cdot \frac{R + R}{2R + R + R} = \frac{V_{IN}}{2}$$

valida se: $v_{d1} = V_{IN} \cdot \frac{R}{4R} < V_{ON}$ $\quad V_{IN} < 4V_{ON}$

$v_{d2} = -V_{IN} \cdot \frac{R}{4R} < V_{ON}$ $\quad V_{IN} > -4V_{ON}$

$$\boxed{V_{OUT} = \frac{V_{IN}}{2}} \qquad \boxed{-4V_{ON} < V_{IN} < 4V_{ON}}$$

caso 2: D1 OFF e D2 ON



Legge di kirkkoff alla maglia:

$V_{IN} = I \cdot 3R - V_{ON}$ $\qquad I = \frac{V_{IN} + V_{ON}}{3R}$

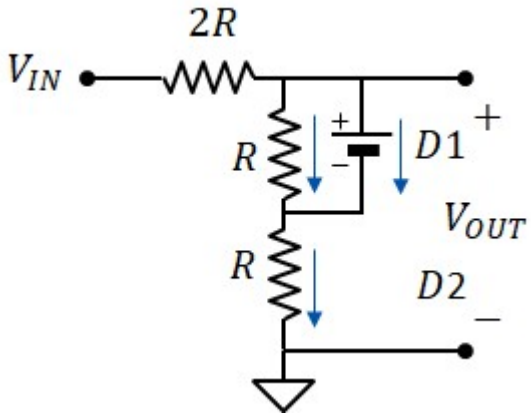
$$V_{OUT} = V_{IN} - 2R \cdot I = V_{IN} - \frac{2}{3}(V_{IN} + V_{ON}) = \frac{V_{IN}}{3} - \frac{2}{3}V_{ON}$$

valida se: $v_{d1} = R \cdot I = \frac{V_{IN} + V_{ON}}{3} < V_{ON}$ $\quad V_{IN} < 2V_{ON}$

$i_{d2} = \frac{-V_{ON}}{R} - I > 0$ $\quad V_{IN} < -4V_{ON}$

$$\boxed{V_{OUT} = \frac{V_{IN}}{3} - \frac{2}{3}V_{ON}} \qquad \boxed{V_{IN} < -4V_{ON}}$$

caso 3: D1 ON e D2 OFF



Legge di kirkkoff alla maglia:

$V_{IN} = I \cdot 2R + V_{ON} + I \cdot R$ $\qquad I = \frac{V_{IN} - V_{ON}}{3R}$

$$V_{OUT} = R \cdot I + V_{ON} = \frac{V_{IN} - V_{ON}}{3R} \cdot R + V_{ON} = \frac{V_{IN}}{3} + \frac{2}{3}V_{ON}$$

valida se: $i_{d1} = I - \frac{V_{ON}}{R} > 0$ $\quad V_{IN} > 4 \cdot V_{ON}$

$v_{d2} = -R \cdot I = -\frac{V_{IN} - V_{ON}}{3} < V_{ON}$ $\quad V_{IN} > 2V_{ON}$

$$\boxed{V_{OUT} = \frac{V_{IN}}{3} + \frac{2}{3}V_{ON}} \qquad \boxed{V_{IN} > 4 \cdot V_{ON}}$$

caso 4: D1 ON e D2 ON

$$V_{OUT} = 0$$

valida se: $i_{d1} > 0$ e $i_{d2} > 0$

$$i_{d1} = \frac{V_{IN}}{2R} - \frac{V_{ON}}{R} > 0 \qquad V_{IN} > 2V_{ON}$$

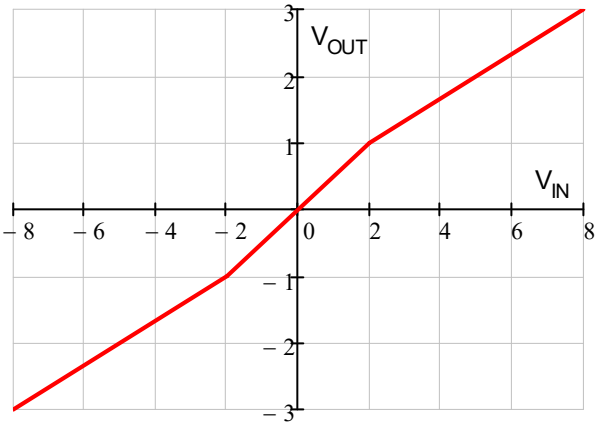
$$i_{d2} = \frac{-V_{ON}}{R} - \frac{V_{IN}}{2R} > 0 \qquad V_{IN} < -2V_{ON}$$

impossibile. come è da aspettarsi poichè i primi tre casi coprono tutti i possibili valori di V_{IN}

$V_{IN} < -4V_{ON}$ $\quad V_{OUT} = \frac{V_{IN}}{3} - \frac{2}{3}V_{ON}$

$-4V_{ON} < V_{IN} < 4V_{ON}$ $\quad V_{OUT} = \frac{V_{IN}}{2}$

$V_{IN} > 4 \cdot V_{ON}$ $\quad V_{OUT} = \frac{V_{IN}}{3} + \frac{2}{3}V_{ON}$



D1 OFF D2 ON | D1 OFF D2 OFF | D1 ON D2 OFF

2a) Tensione V_{OUT} con $V_{IN} = -5V$

$$V_{OUT} = \frac{V_{IN}}{3} - \frac{2}{3}V_{ON} = -2\ V$$

2b) Tensione V_{OUT} con $V_{IN} = 1V$

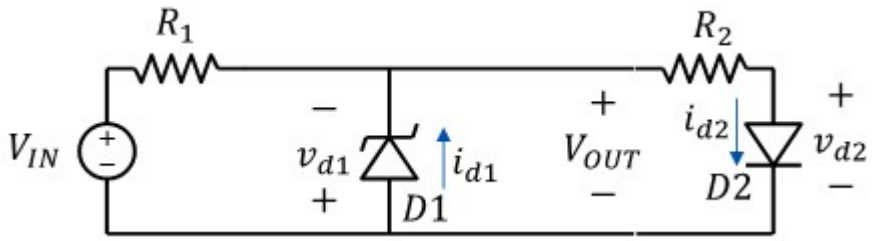
$$V_{OUT} = \frac{V_{IN}}{2} = 0.5\ V$$

2c) Tensione V_{OUT} con $V_{IN} = 5V$

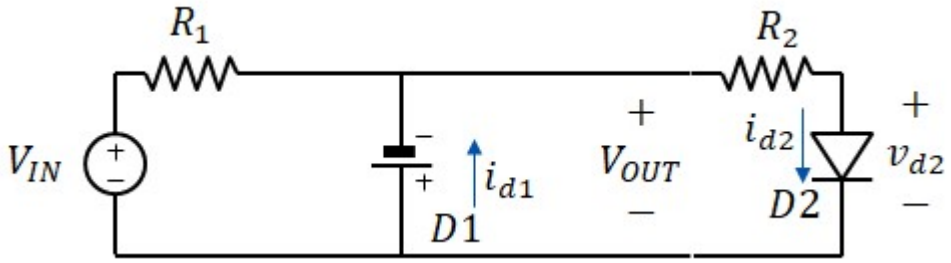
$$V_{OUT} = \frac{V_{IN}}{3} + \frac{2}{3}V_{ON} = 2\ V$$

Esercizio 6

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 4k\Omega$, $V_{ON} = 0.5V$, $V_Z = 6.5V$



Supponiamo D1 ON:



Scriviamo la legge di kirchhoff alla maglia D1-D2-R2:

$$V_{ON} + R_2 \cdot i_{d2} + v_{d2} = 0$$

$$v_{d2} = -V_{ON} - R_2 \cdot i_{d2}$$

da questa relazione si può dedurre che $v_{d2} \le -V_{ON} < V_{ON}$, poichè $i_{d2} \ge 0$

Quindi D2 è sempre spento o al limite dell'accensione.

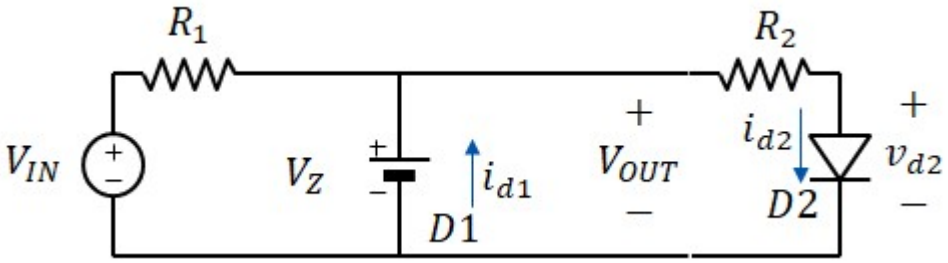
Verifichiamo la condizione ON per D1:

$$i_{d1} = \frac{-V_{ON} - V_{IN}}{R_S} > 0$$

$$V_{IN} < -V_{ON}$$

$$V_{OUT} = -V_{ON}$$

Supponiamo D1 in regione ZENER:



Si verifica facilmente che D2 è ON:

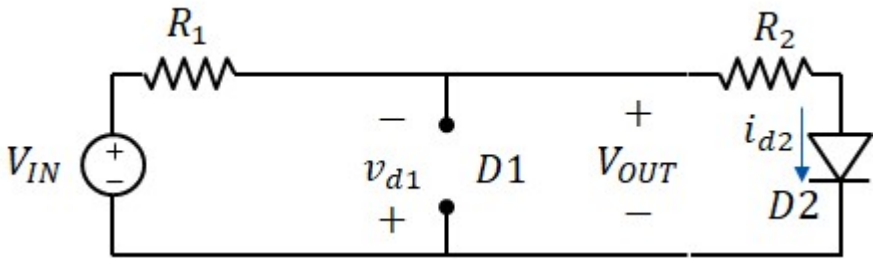
$$v_{d2} = V_{ON} \qquad i_{d2} = \frac{V_Z - V_{ON}}{R_2} = 1.5\,\text{mA}$$

L'ipotesi che D1 sia in ZENER è vera se: $i_{d1} < 0$

$$i_{d1} = \frac{V_Z - V_{IN}}{R_1} + i_{d2} < 0 \quad \text{se} \quad \frac{V_Z - V_{IN}}{R_1} < i_{d2} \qquad V_{IN} > V_Z + R_1 \cdot i_{d2} = V_Z + \frac{R_1}{R_2}\left(V_Z - V_{ON}\right)$$

$$V_Z + \frac{R_1}{R_2}\left(V_Z - V_{ON}\right) = 8\,\text{V}$$

Supponiamo D1 OFF: $-0.5V < V_{IN} < 8V$



Ipotesi: D2 ON: $i_{d2} = \dfrac{V_{IN} - V_{ON}}{R_1 + R_2} > 0$ se: $V_{IN} > V_{ON}$

$$V_{OUT} = V_{ON} + R_2 \cdot i_{d2} = V_{ON} + R_2 \cdot \frac{V_{IN} - V_{ON}}{R_1 + R_2} = V_{IN} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1} + V_{ON} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

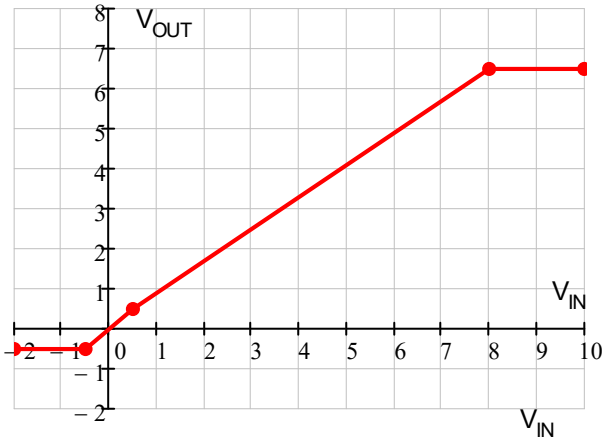
$$\frac{R_2}{R_2 + R_1} = \frac{4}{5} \qquad V_{ON} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0.1\,V$$

Ipotesi: D2 OFF: $V_{OUT} = V_{IN}$

$v_{d2} = V_{OUT} < V_{ON}$ se: $V_{IN} < V_{ON}$

Rlassumendo il circuito ha quattro possibili regioni di funzionamento:

$V_{IN} < -V_{ON}$	D1 ON, D2 OFF:	$V_{OUT} = -V_{ON}$
$-V_{ON} < V_{IN} < V_{ON}$	D1 OFF, D2 OFF:	$V_{OUT} = V_{IN}$
$V_{ON} < V_{IN} < V_Z + \frac{R_1}{R_2}(V_Z - V_{ON})$	D1 OFF, D2 ON:	$V_{OUT} = V_{IN} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1} + V_{ON} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
$V_{IN} > V_Z + \frac{R_1}{R_2}(V_Z - V_{ON})$	D1 ZENER, D2 ON:	$V_{OUT} = V_Z$



D1 ON	D1 OFF	D1 OFF	D1 ZENER
D2 OFF	D2 OFF	D2 ON	D2 ON